

0.1 内积的表示和正交基

定义 0.1 (Gram 矩阵和度量矩阵)

设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是内积空间的一个向量组, 矩阵

$$G = \begin{pmatrix} (\beta_1, \beta_1) & \cdots & (\beta_1, \beta_s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\beta_s, \beta_1) & \cdots & (\beta_s, \beta_s) \end{pmatrix}$$

称为向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的 **Gram 矩阵**. 若 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是一组基, 则将 Gram 矩阵称为该基的 **度量矩阵**.

定理 0.1 (Gram 矩阵的性质)

1. 设 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是欧氏空间 V 中 m 个向量, 则向量 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 的 Gram 矩阵为

$$G = G(v_1, v_2, \dots, v_m) = \begin{pmatrix} (v_1, v_1) & (v_1, v_2) & \cdots & (v_1, v_m) \\ (v_2, v_1) & (v_2, v_2) & \cdots & (v_2, v_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (v_m, v_1) & (v_m, v_2) & \cdots & (v_m, v_m) \end{pmatrix}.$$

求证:

- (1) G 是半正定实对称矩阵;
- (2) 向量组 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性无关当且仅当 G 是正定阵, 也当且仅当 G 是可逆矩阵.
- (3) 在欧氏空间 V 的标准内积下, 有 $G = A'A$, 其中 $A = (v_1, v_2, \dots, v_m)$.

2. 设 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是酉空间 V 中 m 个向量, 则向量 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 的 Gram 矩阵为

$$G = G(v_1, v_2, \dots, v_m) = \begin{pmatrix} (v_1, v_1) & (v_1, v_2) & \cdots & (v_1, v_m) \\ (v_2, v_1) & (v_2, v_2) & \cdots & (v_2, v_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (v_m, v_1) & (v_m, v_2) & \cdots & (v_m, v_m) \end{pmatrix}.$$

求证:

- (1) G 是半正定 Hermite 矩阵;
- (2) 向量组 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性无关当且仅当 G 是正定阵, 也当且仅当 G 是可逆矩阵.
- (3) 在酉空间 V 的标准内积下, 有 $G = A'\bar{A}$, 其中 $A = (v_1, v_2, \dots, v_m)$.



注 向量组 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 的 Gram 矩阵的几何意义是, 这 m 个向量张成的平行 $2m$ 面体的体积等于其 Gram 矩阵的行列式的算术平方根 (证明可参考命题??):

$$V(v_1, v_2, \dots, v_m) = |G(v_1, v_2, \dots, v_m)|^{\frac{1}{2}}.$$

特别地, 设 $V = \mathbb{R}^n$ (取标准内积), n 阶实矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 为其列分块, 则 $G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = A'A$, 于是 $V(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = |A'A|^{\frac{1}{2}} = \text{abs}(|A|)$. 因此, n 阶行列式的绝对值等于其 n 个列向量张成的平行 $2n$ 面体的体积, 这就是 n 阶行列式的几何意义.

证明 Show/Hide Proof

1. (1) 由欧氏空间内积的对称性可知 G 是实对称矩阵. 对任意的实列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)'$, 令 $v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_m v_m$, 则有

$$\alpha' G \alpha = \sum_{i,j=1}^m a_i a_j (v_i, v_j) = \left(\sum_{i=1}^m a_i v_i, \sum_{j=1}^m a_j v_j \right) = (v, v) \geq 0, \quad (1)$$

因此 G 是半正定阵.

- (2) 注意到半正定阵 G 是正定阵当且仅当 G 是非异阵, 故两个充要条件只要证明其中一个即可. 我们用两种

方法来证明它们.

证法一:先证必要性, 若 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性无关, 则对任意的非零实列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)'$, $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m \neq 0$, 从而由(1)式可知 $\alpha'G\alpha = (v, v) > 0$, 故 G 是正定阵.

再证充分性, 反证, 若 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性相关, 则存在非零实列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)'$, 使得 $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m = 0$, 从而由(1)式可知 $\alpha'G\alpha = (v, v) = 0$, 故 G 不是正定阵, 矛盾!

证法二:先证充分性, 反证, 假设 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性相关, 则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得 $k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m = 0$. 将 k_i 乘以 G 的第 i 行后求和得到

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m, v_j) = 0, \quad 1 \leq j \leq m, \quad (2)$$

即 G 的 m 个行向量线性相关, 因此 G 不是可逆矩阵.

再证必要性, 反证, 若 G 不可逆, 则 G 的 m 个行向量线性相关, 即存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得(2)式成立. 于是

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m, k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m) = 0,$$

从而 $k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m = 0$, 因此 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性相关.

(3) 证明是显然的.

2. (1) 由酉空间内积的对称性可知 G 是 Hermite 矩阵. 对任意的复列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)'$, 令 $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m$, 则有

$$\alpha'G\bar{\alpha} = \sum_{i,j=1}^m a_i \bar{a}_j (v_i, v_j) = \left(\sum_{i=1}^m a_i v_i, \sum_{j=1}^m a_j v_j \right) = (v, v) \geq 0, \quad (3)$$

因此 G 是半正定 Hermite 阵.

(2) 注意到半正定 Hermite 阵 G 是正定 Hermite 阵当且仅当 G 是非异阵, 故两个充要条件只要证明其中一个即可. 我们用两种方法来证明它们.

证法一:先证必要性, 若 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性无关, 则对任意的非零复列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)'$, $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m \neq 0$, 从而由(3)式可知 $\alpha'G\alpha = (v, v) > 0$, 故 G 是正定 Hermite 阵.

再证充分性, 反证, 若 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性相关, 则存在非零复列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)'$, 使得 $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m = 0$, 从而由(3)式可知 $\alpha'G\alpha = (v, v) = 0$, 故 G 不是正定 Hermite 阵, 矛盾!

证法二:先证充分性, 反证, 假设 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性相关, 则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得 $k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m = 0$. 将 k_i 乘以 G 的第 i 行后求和得到

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m, v_j) = 0, \quad 1 \leq j \leq m, \quad (4)$$

即 G 的 m 个行向量线性相关, 因此 G 不是可逆矩阵.

再证必要性, 反证, 若 G 不可逆, 则 G 的 m 个行向量线性相关, 即存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得(4)式成立. 于是

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m, k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m) = 0,$$

从而 $k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m = 0$, 因此 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性相关.

(3) 证明是显然的. □

定理 0.2

1. 若 V 是一个 n 维欧式空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是它的一组基, 对 V 中任意向量 α, β , 其中

$$\alpha = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n,$$

$$\beta = y_1\alpha_1 + \dots + y_n\alpha_n.$$

则

$$(\alpha, \beta) = X^T G Y, \quad (5)$$

其中

$$G = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_n, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

此时, G 就是基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的度量矩阵. 并且 G 是一个 n 阶正定实对称阵.

由此可知, 若给定了 n 维实线性空间 V 的一组基, 则 V 上的内积结构和 n 阶正定实对称阵之间存在着一个一一对应.

2. 若 V 是一个 n 维酉空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是它的一组基, 对 V 中任意向量 α, β , 其中

$$\alpha = x_1 \alpha_1 + \cdots + x_n \alpha_n,$$

$$\beta = y_1 \alpha_1 + \cdots + y_n \alpha_n.$$

则

$$(\alpha, \beta) = X^T H \bar{Y},$$

其中

$$H = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_n, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

此时, H 就是基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的度量矩阵. 并且 H 是一个 n 阶正定 Hermite 阵.

由此可知, 若给定了 n 维复线性空间 V 的一组基, 则 V 上的内积结构和 n 阶正定 Hermite 阵之间存在着一个一一对应.



证明 Show/Hide Proof

1. 利用内积的线性性容易得到 $(\alpha, \beta) = X^T G Y$.

再来看矩阵 G . 因为 $(\alpha_i, \alpha_j) = (\alpha_j, \alpha_i)$, 所以 G 是实对称阵. 又因为对任意的非零向量 α , 总有 $(\alpha, \alpha) > 0$, 所以 $x' G x > 0$ 对一切 n 维非零实列向量 x 成立. 这表明 G 是一个正定阵.

反之, 若给定 n 阶正定实对称阵 G , 利用 (5) 式也可以定义 V 上的内积 (参考例题 2.(1)). 由此我们可以看出, 若给定了 n 维实线性空间 V 的一组基, 则 V 上的内积结构和 n 阶正定实对称阵之间存在着一个一一对应.

2. 由 1 类似可证.

□

定义 0.2

设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 n 维内积空间 V 的一组基. 若 $e_i \perp e_j$ 对一切 $i \neq j$ 成立, 则称这组基是 V 的一组**正交基**. 又若 V 的一组正交基中每个基向量的长度都等于 1, 则称这组正交基为**标准正交基**.



笔记 Show/Hide Note

显然在标准正交基下, 度量矩阵就是单位矩阵.

引理 0.1

内积空间 V 中的任意一组两两正交的非零向量必线性无关.



证明 Show/Hide Proof

设 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是 V 中两两正交的非零向量, 若

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_m v_m = 0,$$

则对任一 $1 \leq i \leq m$, 有

$$(k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_m v_m, v_i) = 0.$$

由于 $v_i \perp v_j (i \neq j)$, 故由上式可得 $k_i(v_i, v_i) = 0$, 又 $v_i \neq 0$, 从而 $k_i = 0$.

□

引理 0.2

设向量 α 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 都正交, 则 α 和 $L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$ 中的每个向量都正交.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $\beta = b_1 \beta_1 + b_2 \beta_2 + \dots + b_k \beta_k \in L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$, 则

$$(\beta, \alpha) = (b_1 \beta_1 + b_2 \beta_2 + \dots + b_k \beta_k, \alpha) = \sum_{i=1}^k b_i (\beta_i, \alpha) = 0,$$

结论得证.

□

推论 0.1

n 维内积空间中任意一个正交非零向量组的向量个数不超过 n .

♡

证明 Show/Hide Proof

假设 n 维内积空间 V 中有 $n+1$ 个正交非零的向量, 则由引理 0.1 可知, 这 $n+1$ 个正交非零的向量一定线性无关, 这与 $\dim V = n$ 矛盾!

□

定理 0.3 (Gram-Schmidt 正交化)

设 V 是内积空间, $u_1, u_2, \dots, u_m$ 是 V 中 m 个线性无关的向量, 则在 V 中存在 m 个两两正交的非零向量 $v_1, v_2, \dots, v_m$, 使由 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 张成的子空间恰好为由 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 张成的子空间, 即 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是该子空间的一组正交基. 并且基 $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 到基 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 的过渡矩阵为主对角元全为 1 的上三角矩阵, 即存在主对角元全为 1 的上三角矩阵 B , 使得

$$(v_1, v_2, \dots, v_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n)B.$$

♡



笔记 Show/Hide Note

由下述证明可知: 我们有

$$\begin{aligned} v_1 &= u_1, \\ v_2 &= u_2 - \frac{(u_2, v_1)}{(v_1, v_1)} v_1, \\ &\dots\dots\dots \\ v_n &= u_n - \frac{(u_n, v_1)}{(v_1, v_1)} v_1 - \dots - \frac{(u_n, v_{n-1})}{(v_{n-1}, v_{n-1})} v_{n-1}. \end{aligned}$$

从而

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{(u_2, v_1)}{(v_1, v_1)} & \frac{(u_n, v_1)}{(v_1, v_1)} \\ & 1 & \vdots \\ & & \ddots & \frac{(u_n, v_{n-1})}{(v_{n-1}, v_{n-1})} \\ & & & 1 \end{pmatrix},$$

因此由命题??(3) 可知 B 就是主对角元全为 1 的上三角矩阵.

注 上述正交化过程通常称为 Gram - Schmidt (格列姆-施密特) 方法.

证明 Show/Hide Proof

设 $v_1 = u_1$, 其余 v_i 可用数学归纳法定义如下: 假设 $v_1, \dots, v_k (k < m)$ 已定义好, 这时 $v_1, \dots, v_k$ 两两正交非零且 $L(v_1, \dots, v_k) = L(u_1, \dots, u_k)$. 令

$$v_{k+1} = u_{k+1} - \sum_{j=1}^k \frac{(u_{k+1}, v_j)}{\|v_j\|^2} v_j. \quad (6)$$

由此可知, 存在主对角元全为 1 的上三角矩阵 B , 使得

$$(v_1, v_2, \dots, v_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n)B.$$

注意 $v_{k+1} \neq 0$, 否则 u_{k+1} 将是 $v_1, \dots, v_k$ 的线性组合, 从而也是 $u_1, \dots, u_k$ 的线性组合, 此与 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 线性无关矛盾. 又对任意的 $1 \leq i \leq k$, 有

$$\begin{aligned} (v_{k+1}, v_i) &= (u_{k+1}, v_i) - \sum_{j=1}^k \frac{(u_{k+1}, v_j)}{\|v_j\|^2} (v_j, v_i) \\ &= (u_{k+1}, v_i) - (u_{k+1}, v_i) = 0, \end{aligned}$$

因此 $v_1, \dots, v_k, v_{k+1}$ 两两正交. 由(6)式可知

$$u_{k+1} \in L(v_1, \dots, v_k, v_{k+1}) \text{ 及 } v_{k+1} \in L(v_1, \dots, v_k) + L(u_{k+1}) = L(u_1, \dots, u_k) + L(u_{k+1}) = L(u_1, \dots, u_k, u_{k+1}),$$

于是 $L(v_1, \dots, v_k, v_{k+1}) = L(u_1, \dots, u_k, u_{k+1})$, 这就证明了结论. □

推论 0.2

任一有限维内积空间均有标准正交基.

定义 0.3 (正交和)

设 V 是 n 维内积空间, $V_1, V_2, \dots, V_k$ 是 V 的子空间. 如果对任意的 $\alpha \in V_i$ 和任意的 $\beta \in V_j$ 均有 $(\alpha, \beta) = 0$, 则称子空间 V_i 和 V_j 正交. 若 $V = V_1 + V_2 + \dots + V_k$ 且 V_i 两两正交, 则称 V 是 $V_1, V_2, \dots, V_k$ 的正交和, 记为

$$V = V_1 \perp V_2 \perp \dots \perp V_k.$$

注 由于引理 0.3, 正交和通常也称为正交直和.

引理 0.3

正交和必为直和且任一 V_i 和其余子空间的和正交.

证明 Show/Hide Proof

对任意的 $v_i \in V_i$ 和 $\sum_{j \neq i} v_j (v_j \in V_j)$, 有

$$(v_i, \sum_{j \neq i} v_j) = \sum_{j \neq i} (v_i, v_j) = 0,$$

因此后一个结论成立. 任取 $v \in V_i \cap (\sum_{j \neq i} V_j)$, 则由上述论证可得 $(v, v) = 0$, 故 $v = 0$, 从而 $V_i \cap (\sum_{j \neq i} V_j) = 0$, 即正交和必为直和. □

定义 0.4 (正交补空间)

设 U 是内积空间 V 的子空间, 令

$$U^\perp = \{v \in V | (v, u) = 0\},$$

这里 $(v, U) = 0$ 表示对一切 $u \in U$, 均有 $(v, u) = 0$. 容易验证 $U^\perp$ 是 V 的子空间, 称为 U 的正交补空间. ♣

定理 0.4

设 V 是 n 维内积空间, U 是 V 的子空间, 则

- (1) $V = U \oplus U^\perp = U \perp U^\perp$;
 - (2) U 的任一组标准正交基均可扩张为 V 的一组标准正交基.
- ♥

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 $x \in U \cap U^\perp$, 则 $(x, x) = 0$, 因此 $x = 0$, 即 $U \cap U^\perp = 0$. 另一方面, 由推论 0.2 可知, 存在 U 的一组标准正交基 $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$. 对任意的 $v \in V$, 令

$$u = (v, e_1)e_1 + (v, e_2)e_2 + \dots + (v, e_m)e_m,$$

则 $u \in U$. 又令 $w = v - u$, 则对任一 $e_i (i = 1, 2, \dots, m)$, 有

$$(w, e_i) = (v, e_i) - (u, e_i) = (v, e_i) - (v, e_i) = 0.$$

因此 $w \in U^\perp$, 又 $v = u + w$, 这就证明了 $V = U \oplus U^\perp$.

(2) 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 是 U 的任一组标准正交基, $\{e_{m+1}, \dots, e_n\}$ 是 $U^\perp$ 的任一组标准正交基, 则显然 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组标准正交基. □

命题 0.1

设 V 是 n 维内积空间, A 为 V 上的线性变换, 则

$$1. \text{Ker} A^T = (\text{Im} A)^\perp, \quad \text{Ker} A = (\text{Im} A^T)^\perp.$$
♣

证明 Show/Hide Proof

1. 对 $\forall \alpha \in \text{Ker} A^T$, 都有 $A^T \alpha = 0$, 从而 $\alpha^T A = 0$, 于是对 $\forall A\beta \in \text{Im} A$, 都有 $(\alpha, A\beta) = \alpha^T A\beta = 0$. 故 $\text{Ker} A^T \subseteq (\text{Im} A)^\perp$. 又由维数公式可知 $\dim \text{Ker} A^T = n - r(A) = \dim (\text{Im} A)^\perp$. 因此 $\text{Ker} A^T = (\text{Im} A)^\perp$. □

例题 0.1 已知 A 为 n 阶实方阵, 证明: 若存在实方阵 P , 使得 $A^T = AP$, 则存在正交方阵 Q , 使

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

其中 B 为可逆方阵.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 对 $\forall \alpha \in \text{Ker} A$, 都有 $A\alpha = 0$. 从而 $\alpha^T A^T = 0$. 于是由条件可得 $\alpha^T A^T = \alpha^T AP = 0 \implies P^T A^T \alpha = 0$. 故 $\text{Ker} A \subseteq \text{Ker} A^T$. 又因为 $r(A) = r(A^T)$, 所以由维数公式知 $\dim \text{Ker} A = \dim \text{Ker} A^T$. 故 $\text{Ker} A = \text{Ker} A^T$. 由命题 0.1 可知 $\text{Ker} A^T = (\text{Im} A)^\perp$, 因此

$$V = \text{Im} A \perp (\text{Im} A)^\perp = \text{Im} A \perp \text{Ker} A^T = \text{Im} A \perp \text{Ker} A \quad (7)$$

故可取 $\text{Im} A$ 的一组正交基 $\{e_1, \dots, e_k\}$ 和 $\text{Ker} A$ 的一组正交基 $\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$, 从而 $\{e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n\}$ 就是

V 的一组正交基. 记 $Q = (e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)^T$, 则

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

其中 B 为 $A|_{\text{Im}A}$ 的表示矩阵. 由(7)式知 $\text{Ker}A|_{\text{Im}A} = \text{Ker}A \cap \text{Im}A = \{0\}$, 故 $A|_{\text{Im}A}$ 是单射, 从而 $A|_{\text{Im}A}$ 是可逆变换, 即 B 是可逆矩阵.

证法二: 设 A 为 n 阶实方阵, $\text{rank}(A) = r$. 若 $r = 0$, 则 $A = O$, 结论显然. 下设 $r \geq 1$.

由奇异值分解知, 存在正交矩阵 U, V , 使得

$$A = U\Sigma V^T, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_1 & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

其中 $\Sigma_1 = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r), \sigma_i > 0, i = 1, \dots, r$. 再由 $A^T = AP$ 知 $A^T = V\Sigma U^T$. 从而

$$V\Sigma U^T = U\Sigma V^T P.$$

上式左乘 U^T , 右乘 U , 得

$$U^T V \Sigma U^T U = \Sigma V^T P U \iff U^T V \Sigma = \Sigma V^T P U. \quad (8)$$

令 $W = U^T V, X = V^T P U$, 则 W 是正交矩阵, 且 (8) 式化为

$$W\Sigma = \Sigma X. \quad (9)$$

将 W, X 按前 r 行、列分块:

$$W = \begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix},$$

其中 W_{11}, X_{11} 为 $r \times r$ 块. 由(9)式可得

$$\begin{pmatrix} W_{11}\Sigma_1 & O \\ W_{21}\Sigma_1 & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma_1 & O \\ O & O \end{pmatrix} = W\Sigma = \Sigma X = \begin{pmatrix} \Sigma_1 & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma_1 X_{11} & \Sigma_1 X_{12} \\ O & O \end{pmatrix}.$$

比较等式两边得到

$$W_{11}\Sigma_1 = \Sigma_1 X_{11}, \quad W_{21}\Sigma_1 = O, \quad \Sigma_1 X_{12} = O.$$

又 Σ_1 可逆, 故 $W_{21} = O, X_{12} = O$. 又因为 W 是正交矩阵, 所以

$$W^T W = \begin{pmatrix} W_{11}^T & W_{21}^T \\ W_{12}^T & W_{22}^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_{11}^T W_{11} & W_{11}^T W_{12} \\ W_{12}^T W_{11} & W_{12}^T W_{12} + W_{22}^T W_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & O \\ O & I \end{pmatrix}.$$

比较等式两边得

$$W_{11}^T W_{12} = O, \quad W_{11}^T W_{11} = I, \quad W_{12}^T W_{12} + W_{22}^T W_{22} = I.$$

故 W_{11} 是正交阵, 从而 $W_{12} = O$, 进而 W_{22} 也是正交阵. 因此

$$W = \begin{pmatrix} W_{11} & O \\ O & W_{22} \end{pmatrix}, \quad (10)$$

其中 W_{11}, W_{22} 均为正交矩阵.

由 $W = U^T V$ 得 $V = UW$, 再代入 $A = U\Sigma V^T$ 得

$$A = U\Sigma(UW)^T = U\Sigma W^T U^T = U \begin{pmatrix} \Sigma_1 & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_{11}^T & O \\ O & W_{22}^T \end{pmatrix} U^T = U \begin{pmatrix} \Sigma_1 W_{11}^T & O \\ O & O \end{pmatrix} U^T.$$

取

$$Q = U, \quad B = \Sigma_1 W_{11}^T.$$

因为 Σ_1 可逆, W_{11}^T 正交, 所以 B 为可逆方阵. 于是

$$Q^{-1}AQ = U^T AU = \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

证法三: 记 $r(A) = r$, 那么线性方程组 $AX = 0$ 解空间的维数为 $n - r$, 设 $\eta_{r+1}, \dots, \eta_n$ 为该空间的一组标准正交基, 将其扩为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基, 设为 $\eta_1, \dots, \eta_r, \eta_{r+1}, \dots, \eta_n$, 记 $Q = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$, 则 Q 为正交矩阵, 且

$$Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \begin{pmatrix} \eta_1^T A \eta_1 & \eta_1^T A \eta_2 & \cdots & \eta_1^T A \eta_n \\ \eta_2^T A \eta_1 & \eta_2^T A \eta_2 & \cdots & \eta_2^T A \eta_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \eta_n^T A \eta_1 & \eta_n^T A \eta_2 & \cdots & \eta_n^T A \eta_n \end{pmatrix}. \quad (11)$$

由于 $A^T = AP$, 所以 $A = P^T A^T$, 这说明 A 的行向量均可由 A^T 的行向量组线性表出, 而 $r(A) = r(A^T)$, 所以 A 与 A^T 的行向量组等价, 进而方程组 $AX = 0$ 与 $A^T X = 0$ 也同解. 而对任意的 $i = r + 1, \dots, n$, 有 $A \eta_i = 0$, 所以 $A^T \eta_i = 0$, 也就是 $\eta_i^T A = 0$. 将此代入到(11)式, 有

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

其中 $B = (\eta_i^T A \eta_j)_{r \times r}$, 上式取矩阵的秩可得 $r(B) = r(A) = r$, 因此 B 为可逆矩阵. □

定义 0.5 (正交投影)

设 $V = V_1 \perp V_2 \perp \cdots \perp V_k$, 定义 V 上的线性变换 $E_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 如下: 对 $\forall v \in V$, 设 $v = v_1 + \cdots + v_i + \cdots + v_k (v_i \in V_i)$, 定义 $E_i(v) = v_i$. 线性变换 E_i 称为 V 到 V_i 上的**正交投影** (简称**投影**). ♣

定理 0.5

设 V 为内积空间, $V_1, \dots, V_k, W$ 都是 V 的子空间, P 为从 V 到 W 的正交投影算子, E_i 称为 V 到 V_i 上的正交投影, 则

(1) 对 $\forall \alpha, \beta \in V$, 有

$$E_i E_j = 0 \ (i \neq j), \quad E_1 + E_2 + \cdots + E_k = I_V, \\ E_i^2 = E_i, \quad E_i|_{V_i} = \text{id}_{V_i}, \quad (E_i(\alpha), \beta) = (\alpha, E_i(\beta)), \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

进而 E_i 都是 V 上的自伴随算子、幂等变换.

(2) 对 $\forall x \in V$, 有正交分解

$$x = Px + (x - Px),$$

其中 $Px \in W, x - Px \in W^\perp$.

(3) 对 $\forall x \in V$, 有

$$\|Px\| \leq \|x\|,$$

且等号成立的充分必要条件是 $x \in W$. ♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $\alpha = u_1 + w_1, \beta = u_2 + w_2$, 其中 $u_1, u_2 \in V_i, w_1, w_2 \in V_i^\perp$, 则 $E_i(\alpha) = u_1, E_i(\beta) = u_2$, 于是

$$(E_i(\alpha), \beta) = (u_1, u_2 + w_2) = (u_1, u_2) + (u_1, w_2) = (u_1, u_2), \\ (\alpha, E_i(\beta)) = (u_1 + w_1, u_2) = (u_1, u_2) + (w_1, u_2) = (u_1, u_2).$$

故 E_i 都是自伴随算子.

(2)

(3) 任取 $x \in V$. 由 (2) 可知有正交分解 $x = Px + (x - Px)$, 且 $Px \perp (x - Px)$, 根据勾股定理有

$$\|x\|^2 = \|Px\|^2 + \|x - Px\|^2.$$

由于 $\|x - Px\|^2 \geq 0$, 立即得到

$$\|Px\|^2 \leq \|x\|^2 \implies \|Px\| \leq \|x\|.$$

等号成立当且仅当 $\|x - Px\|^2 = 0$, 即 $x - Px = 0$, 亦即 $x = Px \in W$. 反之, 若 $x \in W$, 则 $Px = x$, 显然等号成立. 故等号成立当且仅当 $x \in W$. □

例题 0.2 设 V 是一个 n 维欧氏空间, V_1, V_2 是 V 的两个非平凡子空间, 且 $V = V_1 \oplus V_2$, 设 σ_i 是 V 到 V_i 的正交投影, 即 $\forall \alpha = \beta + \gamma \in V_i \oplus V_i^\perp$, 其中 $\beta \in V_i, \gamma \in V_i^\perp$, 有 $\sigma_i(\alpha) = \beta, i = 1, 2$. 证明:

- (1) $\forall v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$, 有 $v_1 - \sigma_2(v_1) \in V_2^\perp, v_2 - \sigma_1(v_2) \in V_1^\perp$;
- (2) $\sigma_2\sigma_1|_{V_2}$ 的任何一个特征值 λ 都满足 $0 \leq \lambda < 1$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

- (1) 由 [定理 0.5\(1\)](#) 知

$$\sigma_i \text{ 是自伴随算子, } \sigma_i^2 = \sigma_i, \quad \sigma_i|_{V_i} = \text{id}_{V_i}, \quad i = 1, 2. \quad (12)$$

从而对 $\forall v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$, 有

$$\langle v_1 - \sigma_2(v_1), v_2 \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle - \langle \sigma_2(v_1), v_2 \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle - \langle v_1, \sigma_2(v_2) \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle - \langle v_1, v_2 \rangle = 0 \implies v_1 - \sigma_2(v_1) \in V_2^\perp,$$

$$\langle v_2 - \sigma_1(v_2), v_1 \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle - \langle \sigma_1(v_2), v_1 \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle - \langle v_2, \sigma_1(v_1) \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle - \langle v_2, v_1 \rangle = 0 \implies v_2 - \sigma_1(v_2) \in V_1^\perp.$$

- (2) 记 $T = \sigma_2\sigma_1$, 对 $\forall x, y \in V_2$, 由 (12) 式知

$$\begin{cases} \langle T(x), y \rangle = \langle \sigma_2\sigma_1(x), y \rangle = \langle \sigma_1(x), \sigma_2(y) \rangle = \langle \sigma_1(x), y \rangle = \langle x, \sigma_1(y) \rangle, \\ \langle x, T(y) \rangle = \langle x, \sigma_2\sigma_1(y) \rangle = \langle \sigma_2(x), \sigma_1(y) \rangle = \langle x, \sigma_1(y) \rangle. \end{cases} \implies \langle T(x), y \rangle = \langle x, T(y) \rangle.$$

故 $T|_{V_2}$ 是自伴随算子. 设 $T(\alpha) = \lambda\alpha$, 其中 $\alpha \in V_2 \setminus \{0\}, \lambda \in \mathbb{C}$. 再利用 (12) 式得到

$$\begin{aligned} \lambda\|\alpha\|^2 &= \langle \lambda\alpha, \alpha \rangle = \langle T(\alpha), \alpha \rangle = \langle \sigma_2\sigma_1(\alpha), \alpha \rangle \\ &= \langle \sigma_1(\alpha), \sigma_2(\alpha) \rangle = \langle \sigma_1^2(\alpha), \alpha \rangle = \langle \sigma_1(\alpha), \sigma_1(\alpha) \rangle = \|\sigma_1(\alpha)\|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

故 $\lambda = \frac{\|\sigma_1(\alpha)\|^2}{\|\alpha\|^2} \geq 0$. 又由 [定理 0.5\(3\)](#) 知

$$\lambda\|\alpha\| = \|T(\alpha)\| = \|\sigma_2\sigma_1(\alpha)\| \leq \|\sigma_1(\alpha)\| \leq \|\alpha\| \implies \lambda \leq 1.$$

若 $\lambda = 1$, 则再由 [定理 0.5\(3\)](#) 知

$$\|T(\alpha)\| = \|\sigma_2\sigma_1(\alpha)\| = \|\sigma_1(\alpha)\| = \|\alpha\| \implies \alpha \in V_1.$$

因此 $\alpha \in V_1 \cap V_2 = \{0\}$, 这与 $\alpha \in V_2 \setminus \{0\}$ 矛盾! 故 $\lambda < 1$. 综上所述 $0 \leq \lambda < 1$. □

定理 0.6 (Bessel (贝塞尔) 不等式)

设 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是内积空间 V 中的正交非零向量组, y 是 V 中任一向量, 则

$$\sum_{k=1}^m \frac{|\langle y, v_k \rangle|^2}{\|v_k\|^2} \leq \|y\|^2,$$

且等号成立的充分必要条件是 y 属于由 $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ 张成的子空间. ♡

注 Bessel (贝塞尔) 不等式是“斜边大于直角边”这一几何命题在内积空间中的推广.

证明 [Show/Hide Proof](#)

令

$$x = \sum_{k=1}^m \frac{\langle y, v_k \rangle}{\|v_k\|^2} v_k,$$

则 x 属于由 $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ 张成的子空间. 容易验证

$$\langle y - x, v_k \rangle = \langle y, v_k \rangle - \langle y, v_k \rangle = 0, \quad k = 1, 2, \dots, m,$$

因此 $(y - x, x) = 0$. 由勾股定理可得

$$\|y\|^2 = \|y - x\|^2 + \|x\|^2,$$

故

$$\|x\|^2 \leq \|y\|^2.$$

又由 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 两两正交不难算出

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^m \frac{|(y, v_k)|^2}{\|v_k\|^2}.$$

若 y 属于由 $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ 张成的子空间, 则 $y = x$, 故等号成立. 反之, 若等号成立, 则 $\|y - x\|^2 = 0$, 故 $y = x$, 即 y 属于由 $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ 张成的子空间.

□